

瓶安 · 家庭化学品安全识别助手

「小有所为 2026 — AI 向善创新挑战赛」项目说明文档 · 赛道：绿色发展：与自然共生 · 作品类型：应用类

一、项目简介

家里的清洁剂、消毒液、杀虫剂、管道疏通剂……每个家庭平均存放 **20 种以上** 化学品，但绝大多数人从未读懂过标签上的警示语。误服、混用（如洁厕灵 + 84 消毒液产生氯气）、错误存放导致的家庭中毒事件中，**儿童与老人是最大的受害群体**；而随意倾倒的废弃化学品，也在持续伤害土壤与水体。

「瓶安」（家庭化学品安全识别助手）是一个「拍照即懂」的 AI 应用：用手机对家中任意化学品拍一张照片，AI 在数秒内读懂标签，输出**成分解析、危害等级、急救指引、安全存放建议、禁忌混用清单**，并自动建立家庭化学品安全档案。让每个家庭不需要任何化学知识，也能安全地与化学品共处。

二、核心功能

功能	说明
 拍照识别	上传/拍摄产品照片，AI 自动识别产品名称、品牌、类别、成分（含标签小字提取）
 危害评估	输出结构化危害清单（类型/严重度/证据/置信度）与整体风险等级（低/中/高/危急）
 急救指引	针对误服、吸入、眼睛接触、皮肤接触四种场景给出即时处置建议
 禁忌混用警示	明确列出不可与之混合的其他家用化学品（如含氯漂白剂 × 酸性清洁剂）
 家庭安全档案	识别结果一键存入家庭数据库，形成可随时查阅的家庭化学品台账
 中英双语	网站全站中英文双语，服务更广泛人群

三、项目亮点

1. 自研微调模型，而非套壳调用

我们基于开源视觉大模型 Qwen3-VL，自建 300 组家庭化学品标注数据集（覆盖清洁剂、消毒剂、杀虫剂等高频品类，含多角度实拍标签），采用 QLoRA 方法完成微调训练，显著提升了模型在化学品标签识别、危害判断上的专业性与谨慎度。微调权重已在魔搭社区开源：
modelscope.cn/models/OrionSheep/chemical-safety-qwen3vl-lora

2. 严格的结构化输出与安全兜底

模型输出遵循自定义 JSON Schema（产品信息/危害/成分/急救/存放/禁忌/不确定性声明），配备输出归一化校验层，识别不确定时明确提示「需要补拍」而非编造答案——在安全领域，宁可说不知道，不可说错。

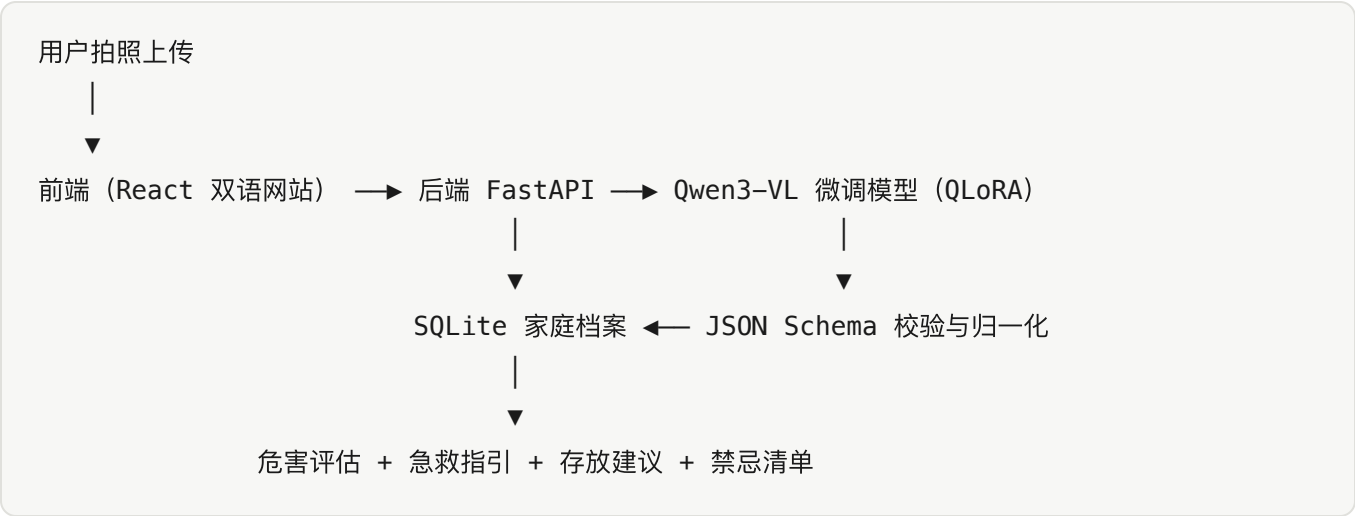
3. 极低成本可复制的公益部署

方案支持 GPU 云端、免费推理 API、本地量化（GGUF 4-bit，实测 Apple 芯片 7~11 秒/张）三种推理模式，公益组织可用几乎为零的成本部署使用。

4. 绿色发展的双重价值

向内守护家庭成员健康（防误服/防混用中毒），向外减少化学品误弃对环境的伤害（提供安全存放与处置建议），实现「家庭安全 + 环境友好」双重公益价值。

四、技术方案



层	技术选型
模型	Qwen3-VL（视觉语言大模型）+ QLoRA 微调（自建 300 组标注数据）
推理	transformers + PEFT；支持 4-bit 量化 / bf16；GGUF/llama.cpp 端侧推理

后端	Python · FastAPI · SQLite（家庭化学品档案库）· Pydantic Schema 校验
前端	React · 中英双语 i18n · 响应式设计（手机/平板/桌面）
部署	Docker 单容器（nginx + uvicorn + node）；支持魔搭创空间/云服务器/本地

五、社会价值与应用场景

场景	价值
有儿童/老人的家庭	快速判断家中化学品风险，误接触时第一时间获得正确急救指引
社区公益科普	社区工作者用它开展家庭化学品安全排查与科普活动
环保处置引导	指导居民正确存放与处置废弃化学品，减少环境污染
视障/低文化人群	看不清、读不懂标签的人群也能「拍一下就明白」

我们相信：AI 向善不一定是宏大的叙事，也可以是帮一位奶奶看懂一瓶消毒液的标签。